

Βασική θεωρία και εφαρμογές

18.1 Τριώνυμο - Βασικοί ορισμοί

- Η παράσταση $ax^2 + bx + \gamma$, με $a \neq 0$, λέγεται **τριώνυμο 2ου βαθμού** ή απλά **τριώνυμο**.
- **Διακρίνουσα του τριωνύμου** $ax^2 + bx + \gamma$, $a \neq 0$, λέμε τη διακρίνουσα $\Delta = b^2 - 4a\gamma$ της αντίστοιχης εξίσωσης $ax^2 + bx + \gamma = 0$.
- **Ρίζες του τριωνύμου** $ax^2 + bx + \gamma$, με $a \neq 0$, λέμε τις ρίζες της αντίστοιχης εξίσωσης $ax^2 + bx + \gamma = 0$. Οι ρίζες αυτές δίνονται από τον τύπο:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \text{όπου } \Delta \geq 0$$

18.2 Μορφές τριωνύμου (παραγοντοποίηση τριωνύμου)

Με τη μέθοδο της **συμπλήρωσης τετραγώνου**, το τριώνυμο $ax^2 + bx + \gamma$, με $a \neq 0$, γράφεται:

$$ax^2 + bx + \gamma = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{\gamma}{a} \right) = \leftarrow \text{Βγάζουμε κοινό παράγοντα το } a.$$

$$= a \left(x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + \frac{\gamma}{a} \right) = \leftarrow \text{Πολλαπλασιάζουμε και διαιρούμε με 2 τον όρο } \frac{b}{a}x \text{ για να σχηματιστεί το διπλάσιο γινόμενο.}$$

$$\begin{aligned}
&= \alpha \left[x^2 + 2 \cdot \frac{\beta}{2\alpha} x + \left(\frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 + \frac{\gamma}{\alpha} - \left(\frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 \right] = \leftarrow \text{Προσθέτουμε και αφαιρούμε} \\
&\quad \text{τον όρο } \left(\frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 \text{ για να} \\
&\quad \text{σημειωθεί τέλειο} \\
&\quad \text{τετράγωνο.} \\
&= \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 - \frac{\beta^2 - 4\alpha\gamma}{4\alpha^2} \right] = \\
&= \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 - \frac{\Delta}{4\alpha^2} \right] \leftarrow \text{Είναι } \Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma.
\end{aligned}$$

Επομένως ισχύει ότι:

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 - \frac{\Delta}{4\alpha^2} \right] \quad (1)$$

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $\Delta > 0$, τότε ισχύει $\Delta = \sqrt{\Delta}^2$, οπότε η σχέση (1) γίνεται:

$$\begin{aligned}
\alpha x^2 + \beta x + \gamma &= \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 - \frac{\sqrt{\Delta}^2}{4\alpha^2} \right] = \alpha \left[\left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2\alpha} \right)^2 \right] = \\
&= \alpha \left(x + \frac{\beta}{2\alpha} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2\alpha} \right) \left(x + \frac{\beta}{2\alpha} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2\alpha} \right) = \\
&= \alpha \left(x - \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \right) \left(x - \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \right)
\end{aligned}$$

Αν $x_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$ και $x_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$, τότε οι αριθμοί x_1 και x_2 είναι οι ρίζες του τριωνύμου $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$, $\alpha \neq 0$, άρα:

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha(x - x_1)(x - x_2)$$

Παρατηρούμε ότι αν $\Delta > 0$, το τριώνυμο $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$, $\alpha \neq 0$, αναλύεται σε γινόμενο του α επί **δύο πρωτοβάθμιους παράγοντες**.

- Αν $\Delta = 0$, τότε η σχέση (1) γίνεται:

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma = \alpha \left(x + \frac{\beta}{2\alpha} \right)^2 = \alpha \left[x - \left(-\frac{\beta}{2\alpha} \right) \right]^2$$

Αν $x_0 = -\frac{\beta}{2\alpha}$, τότε το x_0 είναι η διπλή ρίζα του τριωνύμου $ax^2 + \beta x + \gamma$, $a \neq 0$, άρα:

$$ax^2 + \beta x + \gamma = a(x - x_0)^2$$

Παρατηρούμε ότι αν $\Delta = 0$, το τριώνυμο γράφεται ως γινόμενο του a επί ένα τέλειο τετράγωνο.

- Αν $\Delta < 0$, τότε ισχύει $|\Delta| = -\Delta$ και η σχέση (1) γίνεται:

$$ax^2 + \beta x + \gamma = a \left[\left(x + \frac{\beta}{2a} \right)^2 + \frac{|\Delta|}{4a^2} \right]$$

Παρατηρούμε ότι αν $\Delta < 0$, το τριώνυμο δεν αναλύεται σε γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων.

Τα προηγούμενα συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Διακρίνουσα Δ	Ρίζες	Μορφή του τριωνύμου $ax^2 + \beta x + \gamma$, $a \neq 0$
$\Delta > 0$	$x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$	$ax^2 + \beta x + \gamma = a(x - x_1)(x - x_2)$
$\Delta = 0$	$x_0 = -\frac{\beta}{2a}$	$ax^2 + \beta x + \gamma = a \left(x + \frac{\beta}{2a} \right)^2 = a(x - x_0)^2$
$\Delta < 0$	Δεν υπάρχουν πραγματικές ρίζες.	Δεν αναλύεται σε γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων.

18.3 Παραδείγματα παραγοντοποίησης τριωνύμου

Να παραγοντοποιήσετε τα τριώνυμα:

α) $2x^2 + 5x - 3$

β) $-4x^2 + 12x - 9$

γ) $x^2 - 3x + 4$

Λύση

- α) Το τριώνυμο $2x^2 + 5x - 3$ έχει διακρίνουσα:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 5^2 - 4 \cdot 2(-3) = 49 > 0$$

Συνεπώς έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες, τις:

$$x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 \pm \sqrt{49}}{2 \cdot 2} \Leftrightarrow \Leftrightarrow \left(x_1 = \frac{1}{2} \quad \text{και} \quad x_2 = -3 \right)$$

Αν $\Delta > 0$, τότε το τριώνυμο $ax^2 + \beta x + \gamma$, με $a \neq 0$, έχει δύο ρίζες:

$$x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

και παραγοντοποιείται ως εξής:

$$ax^2 + \beta x + \gamma = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Άρα το τριώνυμο $2x^2 + 5x - 3$ παραγοντοποιείται ως εξής:

$$2x^2 + 5x - 3 = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x + 3) = (2x - 1)(x + 3)$$

β) Το τριώνυμο $-4x^2 + 12x - 9$ έχει διακρίνουσα:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma =$$

$$= 12^2 - 4(-4)(-9) = 144 - 144 = 0$$

Συνεπώς έχει μία διπλή ρίζα, τη:

$$x_0 = -\frac{\beta}{2\alpha} \Leftrightarrow x_0 = -\frac{12}{-8} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x_0 = \frac{3}{2}$$

Άρα το τριώνυμο $-4x^2 + 12x - 9$ παραγοντοποιείται ως εξής:

$$-4x^2 + 12x - 9 = -4\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = -2^2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = -\left[2\left(x - \frac{3}{2}\right)\right]^2 = -(2x - 3)^2$$

γ) Το τριώνυμο $x^2 - 3x + 4$ έχει διακρίνουσα:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = -7 < 0$$

Συνεπώς δεν έχει πραγματικές ρίζες. Άρα το τριώνυμο $x^2 - 3x + 4$ δεν αναλύεται σε γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων.

Αν $\Delta = 0$, τότε το τριώνυμο $ax^2 + \beta x + \gamma$, με $a \neq 0$, έχει μία διπλή ρίζα:

$$x_0 = -\frac{\beta}{2a}$$

και παραγοντοποιείται ως εξής:

$$ax^2 + \beta x + \gamma = a\left(x + \frac{\beta}{2a}\right)^2 = a(x - x_0)^2$$

Αν $\Delta < 0$, τότε το τριώνυμο $ax^2 + \beta x + \gamma$, με $a \neq 0$, δεν έχει πραγματικές ρίζες και δεν αναλύεται σε γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων.

18.4 Παραγοντοποίηση παραστάσεων που μπορούν να πάρουν τη μορφή $ax^2 + \beta x + \gamma$ με $a \neq 0$

Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $A = -(2x - 3y)^2 + 4x - 6y + 8$

β) $B = x(x - 1) - \lambda(x - 2) - 2$

γ) $\Gamma = 2x^2 - xy - 6y^2$

Λύση

α) Η παράσταση A γράφεται:

$$A = -(2x - 3y)^2 + 4x - 6y + 8 = -(2x - 3y)^2 + 2(2x - 3y) + 8$$

Αν θέσουμε $\omega = 2x - 3y$, η παράσταση A γίνεται:

$$A = -\omega^2 + 2\omega + 8$$

Το τριώνυμο $-\omega^2 + 2\omega + 8$ έχει διακρίνουσα:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 2^2 - 4(-1) \cdot 8 = 36 > 0$$

Συνεπώς το τριώνυμο έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες, τις:

$$\omega_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \Leftrightarrow \omega_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{36}}{2(-1)} \Leftrightarrow (\omega_1 = -2 \text{ και } \omega_2 = 4)$$

Άρα το τριώνυμο Α παραγοντοποιείται ως εξής:

$$A = -(\omega + 2)(\omega - 4) = -(2x - 3y + 2)(2x - 3y - 4)$$

β) Η παράσταση Β γράφεται:

$$\begin{aligned} B &= x(x - 1) - \lambda(x - 2) - 2 = \\ &= x^2 - x - \lambda x + 2\lambda - 2 = x^2 - (\lambda + 1)x + 2(\lambda - 1) \end{aligned}$$

Δηλαδή η παράσταση Β είναι τριώνυμο της μορφής $ax^2 + bx + \gamma$, με $a = 1$, $\beta = -(\lambda + 1)$ και $\gamma = 2(\lambda - 1)$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \Delta &= \beta^2 - 4\alpha\gamma = [-(\lambda + 1)]^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2(\lambda - 1) = \\ &= \lambda^2 + 2\lambda + 1 - 8\lambda + 8 = \lambda^2 - 6\lambda + 9 = (\lambda - 3)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

Συνεπώς το τριώνυμο έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες, τις:

$$x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{(\lambda + 1) \pm \sqrt{(\lambda - 3)^2}}{2 \cdot 1} \Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{(\lambda + 1) \pm |\lambda - 3|}{2}$$

Γράφοντας τις ρίζες χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής, καταλήγουμε:

$$x_{1,2} = \frac{(\lambda + 1) \pm (\lambda - 3)}{2} \Leftrightarrow (x_1 = \lambda - 1 \text{ και } x_2 = 2)$$

Άρα το τριώνυμο Β παραγοντοποιείται ως εξής:

$$B = 1 \cdot [x - (\lambda - 1)](x - 2) = (x - \lambda + 1)(x - 2)$$

γ) Η παράσταση Γ γράφεται:

$$\Gamma = 2x^2 - xy - 6y^2 = 2x^2 - yx - 6y^2$$

η οποία είναι 2ου βαθμού ως προς x, δηλαδή είναι της μορφής $ax^2 + bx + \gamma$, με $a = 2$, $\beta = -y$ και $\gamma = -6y^2$. Έχουμε:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-y)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-6y^2) = y^2 + 48y^2 = 49y^2 \geq 0$$

Συνεπώς το τριώνυμο έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες, τις:

$$\begin{aligned} x_{1,2} &= \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{y \pm \sqrt{49y^2}}{2 \cdot 2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{y \pm |7y|}{4} \Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{y \pm 7y}{4} \Leftrightarrow \left(x_1 = -\frac{3y}{2} \text{ και } x_2 = 2y \right) \end{aligned}$$

Άρα το τριώνυμο Γ παραγοντοποιείται ως εξής:

$$\Gamma = 2 \left[x - \left(-\frac{3y}{2} \right) \right] (x - 2y) = 2 \left(x + \frac{3y}{2} \right) (x - 2y) = (2x + 3y)(x - 2y)$$

18.5 Απλοποίηση κλασματικών παραστάσεων

Δίνεται η παράσταση:

$$A = \frac{3x^2 - 5x + 2}{3x^2 + 4x - 4}$$

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A .

β) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .

Λύση

α) Η παράσταση $A = \frac{3x^2 - 5x + 2}{3x^2 + 4x - 4}$ ορίζεται όταν $3x^2 + 4x - 4 \neq 0$. Η εξίσωση:

$$3x^2 + 4x - 4 = 0$$

έχει διακρίνουσα:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 4^2 - 4 \cdot 3(-4) = 64 > 0$$

Άρα έχει ρίζες τις:

$$x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{64}}{2 \cdot 3} \Leftrightarrow \left(x_1 = \frac{2}{3} \text{ και } x_2 = -2 \right)$$

Συνεπώς η παράσταση A ορίζεται για κάθε $x \in \mathbb{R} - \left\{ \frac{2}{3}, -2 \right\}$.

β) Παραγοντοποιούμε τα τριώνυμα $3x^2 - 5x + 2$ και $3x^2 + 4x - 4$.

- Το τριώνυμο $3x^2 - 5x + 2$ έχει $\Delta = 1$ και ρίζες τις $x_1 = \frac{2}{3}$ και $x_2 = 1$, άρα γράφεται ως εξής:

$$3x^2 - 5x + 2 = 3\left(x - \frac{2}{3}\right)(x - 1) = (3x - 2)(x - 1)$$

- Το τριώνυμο $3x^2 + 4x - 4$ έχει $\Delta = 64$ και ρίζες τις $x_1 = \frac{2}{3}$ και $x_2 = -2$, άρα γράφεται ως εξής:

$$3x^2 + 4x - 4 = 3\left(x - \frac{2}{3}\right)(x + 2) = (3x - 2)(x + 2)$$

Αντικαθιστούμε τα παραγοντοποιημένα τριώνυμα, οπότε η παράσταση A γίνεται:

$$A = \frac{3x^2 - 5x + 2}{3x^2 + 4x - 4} \Leftrightarrow A = \frac{(3x - 2)(x - 1)}{(3x - 2)(x + 2)} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow A = \frac{x - 1}{x + 2} \quad \mu\epsilon \quad x \in \mathbb{R} - \left\{ \frac{2}{3}, -2 \right\}$$

18.6 Επίλυση εξίσωσης με παραγοντοποίηση

Να λύσετε την εξίσωση:

$$(2x^2 - x - 3)(3x + 1) + (2x - 3)(3x^2 - 8x - 3) = 0$$

Λύση

Το τριώνυμο $2x^2 - x - 3$ έχει $\Delta = 25$ και ρίζες τις:

$$x_1 = \frac{3}{2} \quad \text{και} \quad x_2 = -1$$

ενώ το τριώνυμο $3x^2 - 8x - 3$ έχει $\Delta = 100$ και ρίζες τις:

$$x_1 = -\frac{1}{3} \quad \text{και} \quad x_2 = 3$$

Επομένως ισχύουν:

- $2x^2 - x - 3 = 2\left(x - \frac{3}{2}\right)(x + 1) = (2x - 3)(x + 1)$
- $3x^2 - 8x - 3 = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)(x - 3) = (3x + 1)(x - 3)$

Άρα η εξίσωση γίνεται:

$$\begin{aligned} & (2x^2 - x - 3)(3x + 1) + (2x - 3)(3x^2 - 8x - 3) = 0 \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow (2x - 3)(x + 1)(3x + 1) + (2x - 3)(3x + 1)(x - 3) = 0 \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow (2x - 3)(3x + 1)(x + 1 + x - 3) = 0 \Leftrightarrow (2x - 3)(3x + 1)(2x - 2) = 0 \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow (2x - 3 = 0 \quad \text{ή} \quad 3x + 1 = 0 \quad \text{ή} \quad 2x - 2 = 0) \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \left(x = \frac{3}{2} \quad \text{ή} \quad x = -\frac{1}{3} \quad \text{ή} \quad x = 1\right) \end{aligned}$$

Θέματα προς απάντηση

Παραγοντοποίηση τριωνύμου

18.7 Να παραγοντοποιήσετε τα τριώνυμα:

α) $x^2 + 5x - 6$

β) $x^2 - x + 2$

γ) $-x^2 + 4x - 3$

δ) $-x^2 + 8x - 16$

ε) $3x^2 + 5x - 2$

στ) $-2x^2 + 3x + 9$

ζ) $6x^2 - x - 2$

η) $\frac{x^2}{2} - 3x + 4$

18.8 Δίνεται το τριώνυμο:

$$2x^2 + \lambda x - 5, \quad \text{όπου } \lambda \in \mathbb{R}$$

α) Αν μια ρίζα του τριωνύμου είναι ο αριθμός $x_0 = 1$, να προσδιορίσετε την τιμή του λ .

β) Για $\lambda = 3$ να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

18.9 Δίνεται το τριώνυμο:

$$-x^2 + (\sqrt{3} - 1)x + \sqrt{3}$$

α) Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι:

$$\Delta = (\sqrt{3} + 1)^2$$

β) Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

18.10 Να παραγοντοποιήσετε τα τριώνυμα:

α) $x^2 - (2 - \sqrt{2})x - \sqrt{8}$

β) $-2x^2 + (3 - 2\sqrt{3})x + 3\sqrt{3}$

γ) $x^2 + (\sqrt{2} - \sqrt{3})x - \sqrt{6}$

δ) $9x^2 - 9\sqrt{3} \cdot x + 6$

18.11 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $x^3 - 3x^2 - 4x$ β) $2x^3 - 12x^2 + 18x$

γ) $-x^3 - x^2 + 6x$ δ) $6x^3 + 7x^2 - 3x$

18.12 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $x^4 - 5x^2 + 4$ β) $x^2 - 3|x| - 10$

γ) $x^6 + 7x^3 - 8$ δ) $4x^5 - 5x^3 + x$

18.13 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $x(x^2 - 4) - 3x + 6$

β) $2x(x^2 + 2x + 1) - 9(x^2 - 1) - 3x - 3$

γ) $x(3x^2 - x - 2) + 2(x^2 - 3x + 2)$

18.14 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $(x^2 + 2)^2 - 9(x^2 + 2) + 18$

β) $-(x^2 - 6)^2 - 2x^2 + 27$

γ) $(x^2 - 3x)^2 - 2x^2 + 6x - 8$

δ) $(2x^2 - 5x)^2 - 20x^2 + 50x + 21$

18.15 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $(x - 2y)^2 - 4(x - 2y) - 5$

β) $(x + y)^2 + 4x + 4y + 3$

γ) $(x - y)^2 - 6x + 6y + 9$

δ) $2(3x - 2y)^2 - 9x + 6y - 5$

18.16 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $x^2 - 3yx + 2y^2$ β) $2x^2 + 5xy + 3y^2$

γ) $-x^2 + xy + 6y^2$ δ) $6x^2 + 7xy - 20y^2$

18.17 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $x^2 - 2ax - 8a^2$

β) $x^2 + 2(a - 1)x - 3a(a + 2)$

γ) $ax^2 + (2a - 3)x - 6$

δ) $a(a + 3)x^2 + (a - 3)x - 2$

Απλοποίηση κλασματικών παραστάσεων

18.18 Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $\frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 9}$ β) $\frac{-x^2 + 4x + 5}{x^2 - 3x - 4}$

γ) $\frac{2x^2 + 3x - 2}{2x^2 + 7x + 6}$ δ) $\frac{2x^2 + x - 6}{4x^2 - 12x + 9}$

18.19 Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $\frac{-x^3 - 5x^2 + 6x}{3x^3 - 5x^2 + 2x}$ β) $\frac{x^4 - 5x^2 + 4}{x^2 + x - 2}$

γ) $\frac{x^6 - 7x^3 - 8}{x^2 - x - 2}$ δ) $\frac{x^4 - 10x^2 + 9}{x^2 + 2|x| - 3}$

18.20 Δίνεται η παράσταση:

$$K = \frac{x^2 - 4x + 4}{2x^2 - 3x - 2}$$

α) Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο:

$$2x^2 - 3x - 2$$

β) Για ποιες τιμές του $x \in \mathbb{R}$ ορίζεται η παράσταση K ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

γ) Να απλοποιήσετε την παράσταση K .

(T.Θ. - 2ο θέμα)

18.21 Να απλοποιήσετε τις επόμενες παραστάσεις:

α) $\frac{x^2 + 2(a - 1)x - 3a(a + 2)}{x^2 - (3a + 2)x + 2a(a + 2)}$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

$$\beta) \frac{-x^2 + ax + \beta(\beta - \alpha)}{x^2 + (\alpha + \beta)x - 2\alpha(\alpha - \beta)}$$

18.22 Να απλοποιήσετε την παράσταση:

$$A = \frac{2x(x^2 - 4x + 4) + 3(x^2 - 4) - 9x + 18}{3(x^3 - x) - 5x^2 - x + 4}$$

18.23 Να απλοποιήσετε τις επόμενες παραστάσεις:

$$\alpha) \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 3x} \cdot \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$$

$$\beta) \frac{x^2 - 3x - 4}{x^3 - x} : \frac{x^2 - 5x + 6}{x^4 - 4x^3 + 3x^2}$$

$$\gamma) \frac{x^2 - 6x + 9}{x^2 + x - 2} : \frac{x^2 - 9}{x^2 + 5x + 6}$$

$$\delta) \frac{x^4 - 10x^2 + 9}{x^2 + 2x + 1} : \left(\frac{x^2 - 6x + 9}{x^2 - 2x - 3} : \frac{1}{x^2 + 2x - 3} \right)$$

18.24 Να απλοποιήσετε την παράσταση:

$$A = \frac{2x^2 + 6x}{3x^2 + 8x - 3} + \frac{x + 5}{x^2 + 3x - 10} - \frac{2x + 1}{3x^2 - 7x + 2}$$

Επίλυση εξισώσεων

18.25 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) \frac{1}{x^2 - 5x + 6} - \frac{x}{x - 3} = \frac{1 - x}{x - 2}$$

$$\beta) \frac{x + 3}{x - 1} = \frac{x + 4}{x - 2} - \frac{2(x + 1)}{x^2 - 3x + 2}$$

$$\gamma) \frac{4}{x^2 + 2x - 3} = \frac{x + 2}{x + 3} + \frac{x + 1}{1 - x}$$

$$\delta) \frac{1}{x^2 - 3x + 2} - \frac{1}{x^2 + x - 2} = \frac{1}{x^2 - 4}$$

18.26 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) \frac{x + 1}{x - 1} = \frac{x + 2}{x + 3} - \frac{4}{x^2 + 2x - 3}$$

$$\beta) \frac{2x - 2}{x^2 - x - 2} - \frac{x - 5}{x^2 - 3x + 2} = \frac{16}{x^2 - 1}$$

18.27 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) (x^2 - 3x + 2)(x - 3) + (x - 2)(x^2 + 2x - 15) = 0$$

$$\beta) (6x^2 - x - 2)(x + 2) + (3x^2 - 14x + 8)(2x + 1) = 0$$

18.28 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

$$\alpha) x^6 + 7x^3 - 8 = 10(x^2 + x + 1)(x^2 - 2x + 4)$$

$$\beta) (x^2 + 2x - 3)(x^2 - 3x - 10) = 4x^2 - 8x - 60$$

$$\gamma) (x^2 - 3x - 10)^2 + (x^2 - 2x - 15)^2 = (x^2 - x - 20)^2$$

$$\delta) (x^2 - 2x - 3)^2 = (x^2 - 5x + 6)(x^2 - 4x - 5)$$

18.29 Να λύσετε την εξίσωση:

$$|x^3 - 8| - |5x^2 - 8x - 4| = 0$$

18.30 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \frac{(x^2 - 3|x| - 4)(x^2 + |x| - 6)}{x^2 + 4|x| + 3}$$

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A .

β) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .

γ) Να βρείτε για ποια $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$A^2 - A = 6$$

18.31 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \frac{(x^2 + 3|x| - 10)(x^2 - |x| - 6)}{x^2 + 2|x| - 15}$$

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A .

β) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$A = |2x + 3| - 4$$

Συνδυαστικά θέματα

18.32 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \frac{x^2 - x - 12}{x^2 + x - 6}$$

- α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A και να την απλοποιήσετε.
 β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$K = \frac{2019^2 - 2031}{2019^2 + 2013} + \frac{2}{2017}$$

- γ) Να βρείτε για ποια x ισχύει ότι $|A| \geq 1$.

18.33 Δίνονται τα τριώνυμα:

$$A = x^2 + 2\lambda x + \lambda^2 + 5\lambda + 10 \quad \text{και}$$

$$B = x^2 + 4x + 4\lambda + 16$$

Το τριώνυμο A έχει ρίζα τον αριθμό 2 και το τριώνυμο B αναλύεται σε γινόμενο δύο διαφορετικών πρωτοβάθμιων παραγόντων. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό λ ,
 β) για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση $\frac{A}{B}$ και στη συνέχεια να την απλοποιήσετε,
 γ) για ποιες τιμές του x ισχύει ότι:

$$\left(\frac{2A}{B}\right)^2 + \frac{9A}{B} + 5 = 0$$

18.34 α) Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο:

$$3x^2 - 2x - 1$$

- β) Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες έχει νόημα η παράσταση:

$$A(x) = \frac{x - 1}{3x^2 - 2x - 1}$$

και στη συνέχεια να την απλοποιήσετε.

- γ) Να λύσετε την εξίσωση $|A(x)| = 1$.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

18.35 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \frac{(x^2 + 2x)^2 - 11x^2 - 22x + 24}{x^2 + x - 6}$$

- α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A .
 β) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .

- γ) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ισχύει ότι:

$$|A - 2| = |A - 10|$$

18.36 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \frac{x^4 - 5x^2 + 4}{x^2 - x - 2}$$

- α) Να βρείτε για ποια x ορίζεται η παράσταση A .
 β) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .
 γ) Να βρείτε για ποια x ισχύει ότι:

$$d(A, 9) = d(2A, 3)$$

18.37 Αν το τριώνυμο:

$$\lambda x^2 - (2\lambda - 2)x + \lambda - 3 \quad \text{με } \lambda \neq 0$$

δεν αναλύεται σε γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων, να λύσετε την ανίσωση:

$$|6x - 3| - |4x - 2| > 3 - \lambda(|2x - 1| - 3)$$

18.38 Αν το τριώνυμο:

$$\frac{x^2}{2} + \sqrt{|\lambda - 2|} \cdot x + \lambda - 5$$

μπορεί να γραφεί ως τετράγωνο πρωτοβάθμιου πολυωνύμου, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt{\lambda^4 \sqrt{\lambda^3 4}} \cdot \sqrt[7]{\lambda}$$

18.39 Δίνεται η εξίσωση:

$$(\lambda^2 - 8)(x + 1) = -2\lambda(3 - x) + 2\lambda^2 \quad (1)$$

- α) Να λύσετε την εξίσωση (1) για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.
 β) Να βρείτε για ποια τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση (1) έχει μοναδική ρίζα x_0 για την οποία ισχύει:

$$|x_0| = \frac{1}{3}$$

18.40 Δίνεται η εξίσωση:

$$\lambda(x + 2\lambda) - 2(x + \lambda + 2) = 3(\lambda - 2)(\lambda + 2) \quad (1)$$

- α) Να λύσετε την εξίσωση (1) για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.
 β) Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση (1) έχει μοναδική ρίζα ρ για την οποία ισχύει:

$$|\rho| \leq 8$$

18.41 α) Αν ισχύει $\beta - \alpha = 4$, να αποδείξετε ότι η παράσταση $\alpha\beta + 4$ είναι τέλειο τετράγωνο.

β) Δίνονται τα τριώνυμα:

$$A = x^2 - 7x + 6 \quad \text{και}$$

$$B = x^2 - 7x + 10$$

- i) Να παραγοντοποιήσετε τα τριώνυμα A και B.
- ii) Να γράψετε ως τέλειο τετράγωνο την παράσταση:

$$\Gamma = (x - 1)(x - 2)(x - 5)(x - 6) + 4$$

- iii) Να λύσετε την εξίσωση $\Gamma = x^4 - 16x^2 + 64$.

18.42 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \frac{x^2 + \beta x - 2\alpha}{x^2 - (\beta + 2)x - 2\alpha^2}$$

Για $x = 2$ η τιμή της παράστασης A ισούται με 0.

- α)** Να αποδείξετε ότι $\alpha - \beta = 2$.
- β)** Να βρείτε τις τιμές του x (ως συνάρτηση του α) για τις οποίες δεν ορίζεται η παράσταση A.
- γ)** Να απλοποιήσετε την παράσταση A.
- δ)** Να βρείτε για ποιες τιμές του α η παράσταση A δεν παίρνει την τιμή -1 .